

北京理工大学研究生课程考试试题纸

2019 - 2020 学年，第二 学期

课程代码：1700002

课程名称：矩阵分析

一、(10 分) 设 f 为线性空间 R^3 上的一个线性变换，已知 f 在基

$$\alpha_1 = [1, 0, 0]^T, \quad \alpha_2 = [1, 1, 0]^T, \quad \alpha_3 = [1, 1, 1]^T$$

下的矩阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

(1) 求 f 在基 $\beta_1 = [3, 0, 0]^T$, $\beta_2 = [0, 2, 0]^T$, $\beta_3 = [0, 0, 1]^T$ 下的矩阵表示;

(2) 求 f 的核与值域。

二、(10 分) 已知 Hermite 二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1}x_1 + 3i\overline{x_1}x_3 - 3i\overline{x_3}x_1 + 4\overline{x_2}x_2 + \overline{x_3}x_3,$$

求酉变换 $X = UY$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形的 Hermite 二次型。

三、(15 分) 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解表达式。

四、(10 分) 设 A 为一个 $m \times n$ 型的复矩阵，证明：矩阵的谱范数

$$\|A\|_2 = \max_j (\lambda_j(A^H A))^{\frac{1}{2}}$$

为酉不变范数，即对任意的 m 阶酉矩阵 U 和任意的 n 阶酉矩阵 V 都有

$$\|UA\|_2 = \|AV\|_2 = \|UAV\|_2.$$

五、(15 分) 已知矩阵

$$A = (10 - \sqrt{10})I_{3 \times 3},$$

这里 $I_{3 \times 3}$ 表示 3 阶单位矩阵,

(1) 求证: 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+1}{10^{k+1}} A^k$ 绝对收敛;

(2) 求矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+1}{10^{k+1}} A^k$ 的收敛和。

六、(20 分) 分别求下列矩阵的矩阵函数 $\sin \pi A$ 和 $\cos \frac{\pi}{2} A$ 。

$$(1) \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (2) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

七、(10 分) 设 k 为一个复数, A 为一个 n 阶复矩阵, 证明:

$$|e^{k \cdot A}| = e^{k \cdot \text{tr}(A)}$$

八、(5 分) 已知函数矩阵

$$A(t) = \begin{bmatrix} 2e^{2t} & te^t & t^3 \\ e^t & -e^{2t} & 0 \\ 2t & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

计算 $\frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} A(t) dt \right)$ 。

九、(5 分) 我们用 $J_n(0)$ 表示主对角元素均为零的 n 阶 Jordan 块, 求

$J_n(0)^2$ 的 Jordan 标准形, 其中 $n > 1$ 。